

单元测验 (16)

1 根据幅角原理, 为判定系统的稳定性, 应选择闭合曲线 Γ 使其_____。

(单选2分)

- ☐ A. 包围 s 的左半平面, 但不含虚轴(错误答案)
- ☐ B. 包围 s 的右半平面, 但不含虚轴(错误答案)
- ☐ C. 包围 s 的左半平面, 且含虚轴(错误答案)
- ☐ D. 包围 s 的右半平面, 且含虚轴但不含位于虚轴的开环极点(正确答案)

2 取复变函数 $F(s) = 1 + G(s)H(s)$, 设 s 沿封闭曲线 Γ 顺时针运动一周时, 对应地 $F(s)$ 和 $G(s)H(s)$ 的运动轨迹分别为 Γ_F 和 Γ_{GH} , 则_____。

(多选3分)

- ☐ A. $F(s)$ 的极点等于系统的开环零点(错误答案)
- ☐ B. $F(s)$ 的零点等于系统的闭环极点(正确答案)
- ☐ C. s 沿 Γ 顺时针运动一周时, 对应地 Γ_F 逆时针包围原点的圈数等于 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点的圈数(错误答案)
- ☐ D. Γ 穿过虚轴上的任意开环极点时, Γ_{GH} 均在无穷远处发生相角的突变(正确答案)

3 若在前向通路中引入变增益控制器 $0 < K_c < K_0$, 即系统开环传递函数为

$G_k(s) = K_c G(s)H(s)$, 相应地取复变函数 $F(s) = 1 + K_c G(s)H(s)$, 则_____。

(多选3分)

- ☐ A. 根轨迹穿过虚轴上的任意一点时, Γ_{G_c} 穿越负实轴上的 $(-1, j0)$ 点(正确答案)
- ☐ B. 根轨迹穿过虚轴上的任意一点时, Γ_{GH} 穿越负实轴上的 $\left(-\frac{1}{K_c}, j0\right)$ 点(正确答案)
- ☐ C. s 沿 Γ 顺时针运动一周时, 对应地 Γ_F 顺时针包围原点的圈数等于(正确答案)
 Γ_{G_c} 包围 $(-1, j0)$ 点的圈数。
- ☐ D. s 沿 Γ 顺时针运动一周时, 对应地 Γ_F 顺时针包围原点的圈数等于(正确答案)
 Γ_{GH} 包围 $\left(-\frac{1}{K_c}, j0\right)$ 点的圈数。

4 根据频率特性曲线的对称性质, 取 Γ 为半闭合曲线, 则 Γ_{GH} 为奈奎斯特曲线, _____。

(多选3分)

- ☐ A. Γ_{GH} 为开环幅相特性曲线(错误答案)
- ☐ B. 若没有位于虚轴上的开环极点时, Γ_{GH} 为开环幅相特性曲线(正确答案)
- ☐ C. (正确答案)



在线
客服

若开环系统有积分环节时, Γ 在开环极点 $\omega=0$ 处, 从正实轴 $(\varepsilon, j0)$

点沿半径无穷小的圆运动至正虚轴 $(0, j\varepsilon)$ 点, 对应地, 须补作。

$G(j0)H(j0) \rightarrow G(j0_+)H(j0_+)$, 半径为无穷大的虚圆弧。 Γ_{GH} 由开

环幅相特性曲线和虚圆弧构成。

- ☐ D. 若开环系统有零阻尼环节时, Γ 在开环极点 $\omega=\omega_o$ 处, 从正虚轴。 (正确答案)

$(0, j\omega_o - \varepsilon)$ 点沿半径无穷小的圆运动至正虚轴 $(0, j(\omega_o + \varepsilon))$ 点, 对应

地, 须补作 $G(j\omega_{o-})H(j\omega_{o-}) \rightarrow G(j\omega_{o+})H(j\omega_{o+})$ 的半径为无穷大的虚

圆弧。 Γ_{GH} 由开环幅相特性曲线和虚圆弧构成。

- 5 Γ_{GH} 顺时针包围 $(-1, j0)$ 点的圈数, 即 Γ_{GH} 穿越 $(-1, j0)$ 点左侧负实轴次数的代数

和, 包括_____。

(多选3分)

- ☐ A. Γ_{GH} 穿越 $(-1, j0)$ 点左侧负实轴的次数: 随 ω 增大, 顺时针穿越一 (正确答案)

次记为 -1 , 逆时针穿越一次记为 $+1$ 。

- ☐ B. Γ_{GH} 起始 (ω 从零起) 或终止 (ω 趋向无穷大) 于 $(-1, j0)$ 点左侧负实 (正确答案)

轴的次数: 顺时针起始 (或终止) 的记为 $-\frac{1}{2}$, 逆时针起始 (或终止)

的记为 $+\frac{1}{2}$ 。

- ☐ C. Γ_{GH} 穿越 $(-1, j0)$ 点的次数: 顺时针穿越一次记为 -1 , 逆时针穿越 (错误答案)

一次记为 $+1$ 。

- ☐ D. Γ_{GH} 起始或终止于 $(-1, j0)$ 点的次数: 顺时针起始 (或终止) 的记为 $-\frac{1}{2}$ (错误答案)

逆时针穿越一次记为 $+\frac{1}{2}$ 。

- 6 由奈奎斯特稳定判据, 若半闭合曲线 Γ 包围的开环极点数为零, 则系统闭环稳定的条件包括_____。

(多选3分)

- ☐ A. Γ_{GH} 与负实轴没有交点 (错误答案)

- ☐ B. Γ_{GH} 与 $(-1, j0)$ 点左侧负实轴的交点数为偶数 (错误答案)

- ☐ C. Γ_{GH} 不穿过 $(-1, j0)$ 点 (正确答案)

- ☐ D. Γ_{GH} 穿越 $(-1, j0)$ 点左侧负实轴的次数的代数和为零 (正确答案)

- 7 由奈奎斯特稳定判据, 系统闭环稳定的必要条件为_____。

(多选3分)

- ☐ A. $P=0$ (错误答案)

- ☐ B. Γ_{GH} 不穿过 $(-1, j0)$ 点 (正确答案)



在线
客服

☐ c. $N \geq 0$ (正确答案)

☐ d. $N < 0$ (错误答案)

8 设 Γ_{GH} 为奈奎斯特曲线, Γ_L 和 Γ_ϕ 分别为对应的开环对数幅频和对数相频特性曲

线, 则 Γ_{GH} 穿越 $(-1, j0)$ 点左侧负实轴的次数的代数和等于 _____。

(单选2分)

☐ A. Γ_ϕ 穿越 180° 线的次数的代数和 (错误答案)

☐ B. Γ_ϕ 穿越 $(2k+1) \cdot 180^\circ, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 线的次数的代数和 (错误答案)

☐ C. 在 $\Gamma_L > 0$ 的频率范围内, Γ_ϕ 穿越 180° 线的次数的代数和 (错误答案)

☐ D. 在 $\Gamma_L > 0$ 的频率范围内, Γ_ϕ 穿越 $(2k+1) \cdot 180^\circ, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 线的次数的代数和 (正确答案)

9 在 $\Gamma_L > 0$ 的频率范围内, 所谓 Γ_ϕ 穿越 $(2k+1) \cdot 180^\circ, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 线的次数,

_____ 正确。

(多选3分)

☐ A. Γ_ϕ 从上向下穿越 $(2k+1)180^\circ$ 线一次, 记为 -1 (正确答案)

☐ B. Γ_ϕ 从下向上穿越 $(2k+1)180^\circ$ 线一次, 记为 $+1$ (正确答案)

☐ C. Γ_ϕ 与 $(2k+1)180^\circ$ 线相切一次, 记为 0 (正确答案)

☐ D. Γ_ϕ 从下向上和从上向下起始 (或终止) 于 $(2k+1)180^\circ$ 线, 分别记为 (错误答案)

$-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}$



在线客服